Kevin Küster

Zusammenfassung: Euklidische Vektorräume, Quotientenräume

Euklidische Vektorräume

Skalarprodukt

Skalarprodukt $\langle -,- \rangle : V \times V \to \mathbb{R}$ ist Abbildung mit:

(i) $\langle -,- \rangle$ ist bilinear; linear in beiden Komponenten

(ii) $\langle -,- \rangle$ ist symmetrisch: $\langle v,w \rangle = \langle w,v \rangle \quad \forall v,w \in V$

(iii) $\langle -,- \rangle$ positiv definiert:

$\langle v,v \rangle \geq 0 \quad \forall v \in V, \ \langle v,v \rangle = 0 \Leftrightarrow v = 0$

$\Rightarrow$ Vektorraum V mit Skalarprodukt ist Euklidischer Raum

Für $v \in V$ ist: $\|v\| = \sqrt{\langle v,v \rangle} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ Länge von v

Beispiel

$$v = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}$$

$$\langle v,w \rangle = v^T \cdot w = \sum_{i=1}^{n} v_i w_i \in \mathbb{R}$$

Orthogonalität

V euklidischer Raum, $v,w \in V$:

v,w orthogonal („stehen senkrecht aufeinander"),

falls $\langle v,w \rangle = 0 : v \perp w$

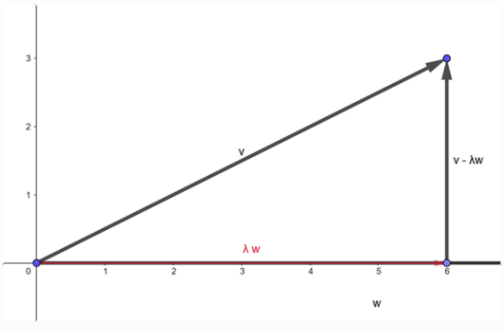
Orthogonale Projektion

V euklidischer Raum, $v,w \in V, \ w \neq 0$:

$$\exists \lambda \in \mathbb{R} : v - \lambda w \perp w \Rightarrow \lambda = \frac{\langle v,w \rangle}{\langle w,w \rangle}$$

$\Rightarrow \lambda w$ ist orthogonale Projektion von v auf w.

$\Rightarrow v - \lambda w$ ist das Lot von v auf w ($\Rightarrow$ Gerade $\mathbb{R}w$)



$U \leq V, \ p \in U$, p ist orthogonale Projektion von v auf U, wenn $v - p \perp U \Rightarrow v - p$ ist Lot von v auf U; Es gilt:

(i) Es gibt höchstens eine orthogonale Projektion von v auf U

(ii) Besitzt U ONB (immer der Fall), dann existiert sie

Schwarzsche Ungleichung

V euklidischer Raum, $\forall v,w \in V : \langle v,w \rangle^2 \leq \langle v,v \rangle \cdot \langle w,w \rangle$

$$\Leftrightarrow |\langle v,w \rangle| \leq \|v\| \cdot \|w\|$$

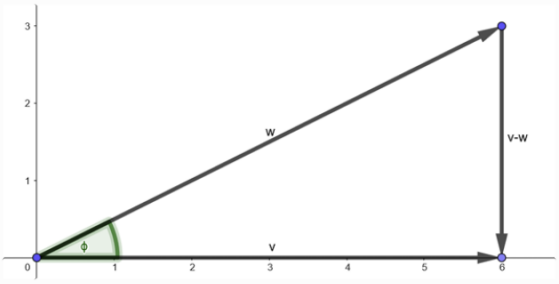
Dreiecksgleichung

$\forall v,w \in V : \|v+w\| \leq \|v\| + \|w\|$

Weiter gilt:

(i) $\|\lambda \cdot v\| = |\lambda| \cdot \|v\|$

Cosinus



$$\|v-w\|^2 = \|v\|^2 - \|w\|^2 - 2 \cdot \cos(\phi) \cdot \|v\| \cdot \|w\|$$

$$\|v-w\|^2 = \langle v-w, v-w \rangle = \langle v,v \rangle - 2\langle v,w \rangle + \langle w,w \rangle$$

$$= \|v\|^2 - 2\langle v,w \rangle + \|w\|^2$$

$$\Rightarrow \cos(\phi) = \frac{\langle v,w \rangle}{\|v\| \cdot \|w\|} \in [-1,1], \quad \cos : [0,\pi] \to [-1,1]$$

Beispiel

$v = e_1 + e_2 + e_3 + e_4 \quad w = e_1$

$\|v\| = \sqrt{4} = 2, \ \|w\| = 1, \ \langle v,w \rangle = 1$

$$\Rightarrow \cos(\phi) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \phi = \frac{\pi}{3} \hat{=} 60°$$

Orthonormalbasis

$b_1, \dots, b_n \in V$ lin. unabh., $b_1, \dots, b_n$ sind:

(i) orthogonal, falls $\langle b_i, b_j \rangle = 0 \quad \forall i,j : 1 \leq i \neq j \leq n$

(ii) normiert, falls $\langle b_i, b_i \rangle = 1 \quad \forall i : 1 \leq i \leq n$

(iii) Orthonormal bzw. Orthonormalsystem (ONS), falls sie orthogonal & normiert sind

(iv) Orthonormalbasis (ONB), falls sie orthonormal und eine Basis von V sind

$b_1, \dots, b_n$ ONB, $v,w \in V : v = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot b_i, \ w = \sum_{i=1}^{n} y_i \cdot b_i, \ x_i, y_i \in \mathbb{R}$:

(i) $x_j = \langle v, b_j \rangle \quad \forall j : 1 \leq j \leq n$

(ii) $\langle v,w \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i \Rightarrow \|v\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$

Orthogonales Komplement

$M, N \subseteq V : M^\perp := \{ v \in V \mid \langle v,w \rangle = 0 \ \forall w \in M \}$

$M^\perp$ ist orthogonales Komplement von M

(i) $M^\perp$ ist Unterraum von V

(ii) $M \subseteq (M^\perp)^\perp$ & $M \cap M^\perp = M \cap \{0\}$

(iii) $M \subseteq N^\perp \Leftrightarrow N \subseteq M^\perp \Rightarrow M \perp N$

Beispiel

$$M = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \quad v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}, \ v \in M^\perp \Leftrightarrow \begin{cases} \langle v, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle = v_1 + 2v_2 = 0 \\ \langle v, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle = v_1 + v_2 = 0 \end{cases}$$

$\rightarrow v_1 + v_2 = 0 \Rightarrow M^\perp = \langle e_3 \rangle_{\mathbb{R}}$

Gram – Schmidtsches Orthonormalisierungsverfahren

V euklidischer Raum, $v_1, \dots, v_m \in V$ lin. unabh.,
$1 \le i \le m$: $U_i := \langle v_1, \dots, v_i \rangle_{\mathbb{R}}$

$\Rightarrow$ ONS $b_1, \dots, b_m$ kann bestimmt werden mit:

(i) Für $1 \le i \le m$ ist $b_1, \dots, b_i$ ONB von U_i

(ii) Für $i > 0$ ist b_i Normalisierung des Lots von v_i auf U_{i-1}

(iv) V besitzt ONB

Verfahren

(i) Für $i=1$ setze $b_1 = \|v_1\|^{-1} v_1$

(ii) $b_1, \dots, b_{i-1}$ konstruiert: Projektion berechnen:

$$p_i = \sum_{j=1}^{i-1} \langle v_i, b_j \rangle b_j \in U_{i-1} \text{ von } v_i \text{ auf } U_{i-1}$$

(iii) Lot berechnen: $c_i = v_i - p_i$ von v_i auf U_{i-1}

(iv) Setze $b_i = \|c_i\|^{-1} \cdot c_i$

(v) ist $i < m$: i++ und zu (ii)

$\Rightarrow$ V euklidischer Raum, $\dim(V) = n$, $U \le V$,
Es gilt:

(i) $\dim(U^\perp) = n - \dim(U)$

(ii) $(U^\perp)^\perp = U$, $V = U \oplus U^\perp$

(iii) $V/U \cong U^\perp$

Beispiel

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(i) $b_1 = \|v_1\|^{-1} v_1 = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

(ii) Projektion v_2 auf $\langle b_1 \rangle_{\mathbb{R}}$:

$$p_2 = \langle v_2, b_1 \rangle b_1 = \frac{1}{3} \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle b_1 = \frac{1}{3}(2+12+4) b_1 = 6 b_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}$$

(iii) $c_2 = v_2 - p_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$

(iv) $b_2 = \|c_2\|^{-1} c_2 = \sqrt{8}^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

(v) $i = 3 \to$ (ii): $p_3 = \langle v_3, b_1 \rangle b_1 + \langle v_3, b_2 \rangle b_2 = \frac{1}{3} b_1 + 0 = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

(iii) $c_3 = v_3 - p_3 = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$

(iv) $b_3 = \|c_3\|^{-1} c_3 = \frac{1}{9} \sqrt{64+4+4}^{-1} c_3 = \frac{2}{3} \sqrt{2}^{-1} c_3 = \frac{1}{3\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$

Quotientenräume

V Vektorraum, $W \le V$ Unterraum von V

(i) $v_1, v_2 \in V$ Äquivalent $v_1 \sim v_2 \iff v_1 - v_2 \in W$
$\Rightarrow$ v_2 kann durch hinzufügen eines Elementes aus W aus v_1 konstruiert werden $\Rightarrow$ v_1, v_2 Äquivalent

(ii) $v + W = \{v + w \mid w \in W\}$ $\Rightarrow$ Äquivalenzklasse

(iii) Quotientenraum $V/W = \{v + W \mid v \in V\}$

↳ $(v+W) + (u+W) = (v+u) + W$
↳ $a \cdot (v+W) = a \cdot v + W$
} Wohldefiniert

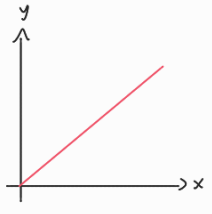
$\Rightarrow$ V/W ist Vektorraum

Dimension

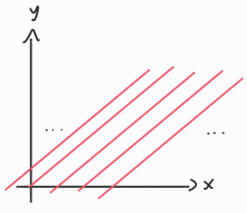
$\dim(V/W) = \dim(V) - \dim(W)$

Beispiel

$V = \mathbb{R}^2$, $W = \{(\lambda, \lambda) \in \mathbb{R}^2 \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$



$v = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $v + W = \{(x+\lambda, y+\lambda) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$
$(x_1, y_1) \sim (x_2, y_2) \iff y_2 - y_1 = x_2 - x_1$
$\Rightarrow$ jede Gerade (Richtung: (1,1)) bildet einen Quotientenraum:



$\Rightarrow$ $V/W \cong$ x-Achse ($\dim = 1$)

Orthogonale Abbildungen

Orthogonalität

$U \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ orthogonal, falls: $U^{-1} = U^T$

$\phi = \phi(v,w)$ für $\phi = [0,\pi]$, $\cos(\phi) = \frac{\langle v,w\rangle}{\|v\|\cdot\|w\|}$

V euklidisch, $f: V \to V$ linear:

(i) f **längentreu**, falls $\|v\| = \|f(v)\|$ $\forall v \in V$

(ii) f **winkeltreu**, falls $\phi(v,w) = \phi(f(v), f(w))$ $\forall v \neq 0 \in V$

(iii) f **orthogonal**, falls f längen und winkeltreu

Eine Abbildung für die gilt: $\langle v,w\rangle = \langle f(v), f(w)\rangle$ ist orthogonal

ONB

V euklidisch. ONB $B = (b_1, \dots, b_n)$ für $f: V \to V$ linear, äquivalent:

(i) f orthogonal

(ii) $f(b_1), \dots, f(b_n)$ wieder ONB von V

(iii) darstellende Matrix ${}_B[f]_B$ orthogonal

Rotationen

$f: V \to V$ orthogonal, $W \subseteq V$, W stabil unter f

$\Rightarrow W^\perp$ stabil unter f

Es gibt f-stabile Unterräume $W_1, \dots, W_k$ mit:

(i) $V = \bigoplus_{i=1}^{k} W_i$

(ii) $\dim_{\mathbb{R}}(W_i) \leq 2$ $\forall i \in \{1, \dots, k\}$

(iii) W_i stehen senkrecht aufeinander: $W_i \perp W_j$ für $1 \leq i, j \leq k, i \neq j$

$U \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ orthogonal: $\exists C \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ orthogonal:

$$C^{-1}UC = C^TUC = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & & 0 \\ 0 & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & -1 & \\ \vdots & & & & \vdots \\ & & & & -1 \\ & & & & & B_1 & \\ & & & & & & \ddots \\ 0 & & \cdots & & 0 & & B_\ell \end{pmatrix},$$

$$B_i = \begin{pmatrix} \cos(\phi_i) & \sin(\phi_i) \\ -\sin(\phi_i) & \cos(\phi_i) \end{pmatrix}$$

$\phi_i \in [0, 2\pi)$, $1 \leq i \leq \ell$

Für $\dim_{\mathbb{R}}(W) = 1$:

Jede lineare Abbildung ist Skalarmultiplikation, $x \mapsto \lambda \cdot x$

da $|\lambda| = 1 \Rightarrow \lambda = \pm 1$

Für $\dim_{\mathbb{R}}(W) = 2$:

$U \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ orthogonal: $\exists \phi \in [0, 2\pi)$:

(i) $U = \begin{pmatrix} \cos(\phi) & \sin(\phi) \\ -\sin(\phi) & \cos(\phi) \end{pmatrix}$, falls $\det(U) = 1$

(ii) $U = \begin{pmatrix} \cos(\phi) & \sin(\phi) \\ \sin(\phi) & -\cos(\phi) \end{pmatrix}$, falls $\det(U) = -1$

$n = 3$, $U \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ orthogonal $\Rightarrow \det(U) = \pm 1$

Für $\det(U) = 1$ 3 mögliche Fälle:

1. $C^{-1}UC = I_3 \Rightarrow U = C\,I_3\,C^{-1} = CC^{-1} = I_3$
   $\Rightarrow f_U = \mathrm{id}$

2. $C^TUC = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$ Sei ONB v_1, v_2, v_3 ist
   f_U für v_1 fest $\Rightarrow v_2, v_3$ senkrecht $\Rightarrow -v_2, -v_3$

3. $C^TUC = \begin{pmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\phi) & \sin(\phi) \\ 0 & -\sin(\phi) & \cos(\phi) \end{pmatrix}$, $s = \pm 1$, da $\det(U) = 1$
   $\Rightarrow s = 1$, U ist Drehung um die von v_1 erzeugte Gerade um ϕ.

Kreuzprodukt

$v, w \in \mathbb{R}^3$, $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$, $w = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix}$

$$v \times w = \begin{bmatrix} v_1 & & w_1 \\ v_2 & \times & w_2 \\ v_3 & & w_3 \\ v_1 & & w_1 \\ v_2 & & w_2 \\ v_3 & & w_3 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} v_2w_3 - v_3w_2 \\ v_3w_1 - v_1w_3 \\ v_1w_2 - v_2w_1 \end{pmatrix} = n_{v\times w}$$

$\langle v, n_{v\times w}\rangle = 0 \;\hat{=}\; v \perp n_{v\times w}$

$\langle w, n_{v\times w}\rangle = 0 \;\hat{=}\; w \perp n_{v\times w}$